



Universidad
Tecnológica
del Perú

Universidad Tecnológica del Perú

Guía De Laboratorio 03

Sistema Inteligente de Apoyo Pedagógico y Gestión del Aprendizaje para Instituciones Educativas

INTEGRANTES – GRUPO 6:

Rivera Castañeda, Jesús Martín	- U21213646
Quispe Fernández, Alonso	- U20208103
Alanya Guevara, Ben Andre	- U21315933
Ninatanta Fernandez, Renato Ventura	- U21205210

ASIGNATURA:

Curso Integrador II: Software

DOCENTE:

Barturen Huaman, Renzo Renato

SECCIÓN:

31738

Lima - Perú

Viernes 11 de Setiembre del 2026

ÍNDICE

1. Entorno tecnológico de desarrollo	3
1.1 Tecnologías y herramientas utilizadas	3
1.2 Distribución de responsabilidades durante el Sprint	3
2. Fundamentos de gestión de riesgos	4
2.1 Identificación y formulación de riesgos	4
2.2 Registro de riesgos	4
3. Plan de gestión de riesgos	5
3.1 Estructura de Desglose de Riesgos	5
4. Análisis cualitativo y mapa de riesgos	6
4.1 Escala de probabilidad	6
4.2 Escala de impacto	7
4.3 Matriz de riesgos	8
4.4 Mapa de riesgos	8
4.5 Estrategias de respuestas ante riesgos	9

1. Entorno tecnológico de desarrollo

1.1 Tecnologías y herramientas utilizadas

Para el desarrollo de la aplicación se utilizaron herramientas y tecnologías que facilitan el diseño, programación, control de versiones y pruebas. La selección busca mantener un entorno de trabajo sencillo y adecuado para los recursos disponibles del equipo.

Recurso	Uso	Comprobación mínima
Visual Studio Code	Desarrollo del Front-End y Back-End.	Abrir el proyecto correctamente.
React	Desarrollo de las interfaces de la aplicación.	Ejecutar la aplicación sin errores.
Node.js + npm	Ejecución y gestión de dependencias del Front-End.	node --version y npm --version
Laravel	Desarrollo de la lógica y servicios del Back-End.	php artisan --version
PHP	Ejecución del Back-End desarrollado con Laravel.	php --version
MySQL	Almacenamiento y gestión de los datos de la aplicación.	Conexión correcta a la base de datos.
Git	Control de versiones del código.	git --version
GitHub	Gestión del repositorio, Issues, Projects y Pull Requests.	Acceso al repositorio y registro de cambios.
Figma	Diseño de wireframes, componentes y prototipos.	Visualización del prototipo navegable.
Google Stitch	Apoyo en el diseño y definición de interfaces.	Visualización de las propuestas generadas.
Ollama	Ejecución y gestión local de modelos para el Tutor IA.	ollama --version
Navegador	Herramientas para probar la aplicación.	Ejecutar y navegar por la aplicación.

1.2 Distribución de responsabilidades durante el Sprint

Durante el desarrollo de cada Sprint, las responsabilidades se distribuyen entre los integrantes para asegurar que las actividades de planificación, desarrollo, integración y validación sean atendidas. Debido al tamaño reducido del equipo, estas funciones pueden ser asumidas de manera compartida o rotativa según las necesidades de cada Sprint.

Responsabilidad	Función en la aplicación	Evidencia individual
Seguimiento del Sprint	Verifica el avance de las actividades y comunica los impedimentos del equipo.	Actualización del Project y seguimiento de tareas.
Gestión del Product Backlog	Revisa las Historias de Usuario y mantiene las prioridades según el objetivo del Sprint.	Issues actualizadas y Product Backlog.
Desarrollo Front-End	Implementa las interfaces y funcionalidades utilizando React.	Commits y código desarrollado.
Desarrollo Back-End	Implementa la lógica y los servicios utilizando Laravel y PHP.	Commits y funcionalidades implementadas.
Integración	Integra los cambios mediante Pull Requests y verifica su funcionamiento en develop.	Pull Requests y resolución de conflictos.
Base de datos	Gestiona la estructura y conexión de la base de datos MySQL.	Scripts, configuración y pruebas de conexión.
Diseño y UX	Adapta los diseños de Figma y Google Stitch a las interfaces de la aplicación.	Diseños, componentes y pantallas implementadas.
Pruebas y calidad	Verifica el funcionamiento, diseño responsive, navegación y posibles errores.	Pruebas realizadas, hallazgos y correcciones.

2. Fundamentos de gestión de riesgos

La gestión de riesgos permite identificar situaciones que podrían afectar el desarrollo de la aplicación durante las diferentes etapas del proyecto. Para la aplicación se consideraron riesgos relacionados con la planificación, desarrollo, integración, pruebas, seguridad y publicación, con el objetivo de anticiparlos y tomar acciones antes de que afecten la entrega.

2.1 Identificación y formulación de riesgos

Los riesgos fueron identificados considerando las actividades previstas durante el ciclo de vida del proyecto, desde la definición del alcance y planificación de los Sprints hasta el desarrollo, integración, pruebas y despliegue. Para mantener una redacción clara, cada riesgo se formuló indicando su causa, evento e impacto.

ID	Riesgo formulado	Etapas
R-01	Debido a los recursos y tiempo limitados del equipo, podría retrasarse el desarrollo de las funcionalidades y afectar el cumplimiento de los Sprints.	Planificación
R-02	Debido a la cantidad de Historias de Usuario, podría sobrecargarse el Sprint y quedar algunas funcionalidades incompletas.	Planificación
R-03	Debido a diferencias en las versiones de Node.js, PHP o dependencias, podrían presentarse errores de instalación o ejecución que retrasen el desarrollo.	Desarrollo
R-04	Debido a la integración entre React, Laravel y MySQL, podrían presentarse errores de comunicación que afecten el funcionamiento de la aplicación.	Integración
R-05	Debido al uso del Tutor IA, podrían generarse respuestas incorrectas o poco adecuadas que afecten la calidad del apoyo educativo.	Desarrollo
R-06	Debido al uso de datos de prueba, podrían incorporarse accidentalmente datos personales o información sensible al repositorio.	Desarrollo
R-07	Debido a las diferencias entre dispositivos y tamaños de pantalla, podrían presentarse problemas de visualización o navegación.	Pruebas
R-08	Debido a errores detectados durante las pruebas, podría ser necesario realizar retrabajo y reducir el tiempo disponible para la entrega.	Pruebas
R-09	Debido a problemas de configuración del hosting, podría ocurrir un fallo durante el despliegue de la aplicación.	Publicación
R-10	Debido a una integración incompleta, podría publicarse una versión con errores que afecten la experiencia de los usuarios.	Publicación

2.2 Registro de riesgos

El registro de riesgos permite mantener identificadas las situaciones que requieren seguimiento durante el proyecto. Para cada riesgo se establece una probabilidad y un impacto, utilizando una escala de 1 a 5. El nivel se obtiene multiplicando ambos valores, lo que permite priorizar los riesgos que podrían afectar en mayor medida el alcance, plazo, calidad o seguridad de la aplicación.

ID	Riesgo	P	I	P × I	Nivel
R-01	Retraso por tiempo y recursos limitados.	4	4	16	Alto
R-02	Sobrecarga de Historias de Usuario en el Sprint.	4	4	16	Alto
R-03	Incompatibilidad de versiones y dependencias.	2	3	6	Moderado
R-04	Errores de integración entre React, Laravel y MySQL.	3	4	12	Alto
R-05	Respuestas incorrectas o poco adecuadas del Tutor IA.	3	5	15	Alto
R-06	Exposición accidental de datos personales o sensibles.	2	5	10	Alto
R-07	Problemas responsive en diferentes dispositivos.	3	4	12	Alto
R-08	Retrabajo por errores encontrados en las pruebas.	3	4	12	Alto
R-09	Problemas durante el despliegue en el hosting.	2	5	10	Alto
R-10	Publicación de una versión incompleta o con errores.	2	5	10	Alto

3. Plan de gestión de riesgos

El plan de gestión de riesgos establece cómo el equipo de la aplicación identificará, evaluará y dará seguimiento a los riesgos durante el desarrollo. Debido al tiempo limitado del ciclo académico, los riesgos serán revisados durante la planificación y ejecución de cada Sprint, priorizando aquellos que puedan afectar el alcance, el plazo, la calidad, la seguridad o la publicación de la aplicación.

3.1 Estructura de Desglose de Riesgos

La RBS se utilizó como una guía para identificar riesgos relacionados con las características y necesidades reales de la aplicación. Se consideraron aspectos como la planificación, tecnología, integración, seguridad, experiencia de usuario, calidad y despliegue.

Categoría	Pregunta de identificación aplicada al proyecto
Gestión y alcance	¿El tiempo disponible o los cambios de alcance podrían afectar los Sprints?
Desarrollo tecnológico	¿Las tecnologías, versiones o dependencias podrían generar problemas durante el desarrollo?
Integración	¿La comunicación entre React, Laravel y MySQL podría presentar errores?
Tutor IA	¿Las respuestas del Tutor IA podrían afectar la calidad del apoyo al estudiante?
Seguridad y privacidad	¿Podrían exponerse datos personales, credenciales o información sensible?
UX y accesibilidad	¿La interfaz podría dificultar el uso en diferentes dispositivos o para determinados usuarios?
Calidad y pruebas	¿Podrían quedar errores sin detectar antes de la entrega?
Despliegue	¿Podrían presentarse problemas al publicar la aplicación en el hosting?

Categoría	Riesgos asociados	Descripción
Gestión y planificación	R-01, R-02	Riesgos relacionados con el tiempo, alcance y organización de los Sprints.
Desarrollo	R-03	Problemas con versiones, dependencias o configuración del entorno.
Integración	R-04	Problemas en la comunicación entre React, Laravel y MySQL.
Inteligencia Artificial	R-05	Respuestas incorrectas o poco adecuadas del Tutor IA.
Seguridad y privacidad	R-06	Exposición accidental de datos personales o información sensible.
Calidad y pruebas	R-07, R-08	Problemas de visualización, funcionamiento o errores durante las pruebas.
Despliegue	R-09, R-10	Problemas al publicar la aplicación o liberar una versión incompleta.

4. Análisis cualitativo y mapa de riesgos

El análisis cualitativo permite valorar los riesgos identificados según su probabilidad de ocurrencia y el impacto que podrían generar en el proyecto. Con estos valores se establece un nivel de prioridad y se definen las acciones que el equipo deberá realizar para reducir sus posibles efectos.

4.1 Escala de probabilidad

Para evaluar los riesgos de la aplicación se utiliza una escala de 1 a 5, donde 1 representa una ocurrencia poco probable y 5 una ocurrencia casi segura.

Valor	Nivel	Criterio
1	Rara	Es poco probable que ocurra durante el proyecto.
2	Improbable	Puede ocurrir, pero existen pocas condiciones para que suceda.
3	Posible	Existe una posibilidad razonable de que ocurra.
4	Probable	Existen condiciones claras que podrían ocasionarlo.
5	Casi segura	Es muy probable que ocurra si no se toman medidas.

4.2 Escala de impacto

El impacto representa el efecto que tendría un riesgo sobre el desarrollo y entrega de la aplicación, considerando principalmente el alcance, tiempo, calidad, seguridad y funcionamiento.

Valor	Nivel	Criterio
1	Insignificante	Genera un ajuste menor sin afectar una entrega.
2	Menor	Requiere una corrección pequeña.
3	Moderado	Puede afectar una funcionalidad o actividad del Sprint.
4	Mayor	Puede comprometer una funcionalidad importante o el Sprint.
5	Severo	Puede comprometer la entrega, seguridad o funcionamiento de la aplicación.

4.3 Matriz de riesgos

ID	Riesgo	P	I	P × I	Nivel
R-01	Retraso por recursos y tiempo limitado.	4	4	16	Alto
R-02	Sobrecarga de Historias de Usuario en el Sprint.	4	4	16	Alto
R-03	Incompatibilidad de versiones y dependencias.	2	3	6	Moderado
R-04	Errores de integración entre React, Laravel y MySQL.	3	4	12	Alto
R-05	Respuestas incorrectas o poco adecuadas del Tutor IA.	3	5	15	Alto
R-06	Exposición accidental de datos personales o información sensible.	2	5	10	Alto
R-07	Problemas responsive en diferentes dispositivos.	3	4	12	Alto
R-08	Retrabajo por errores encontrados durante las pruebas.	3	4	12	Alto
R-09	Problemas durante el despliegue en el hosting.	2	5	10	Alto
R-10	Publicación de una versión incompleta o con errores.	2	5	10	Alto

Nota: 1–4 Bajo, 5–9 Moderado, 10–16 Alto y 17–25 Crítico

4.4 Mapa de riesgos

El mapa permite visualizar la posición de cada riesgo según su probabilidad e impacto. Los riesgos ubicados en las zonas de mayor valoración requieren una atención prioritaria por parte del equipo.

Impacto \ Probabilidad	1	2	3	4	5
5 Severo		R-06, R-09, R-10	R-05		
4 Mayor			R-04, R-07, R-08	R-01, R-02	
3 Moderado		R-03			
2 Menor					
1 Insignificante					

4.5 Estrategias de respuestas ante riesgos

Luego de priorizar los riesgos, el equipo define una estrategia de respuesta para reducir su probabilidad o impacto. Las estrategias se seleccionan según la situación y los recursos disponibles durante el desarrollo de la aplicación.

ID	Tipo	Estrategia	Aplicación	Disparador / contingencia	Evidencia
R-01	Amenaza	Mitigar	Priorizar las HU y distribuir el trabajo según la capacidad del equipo.	Retraso en el Sprint → reajustar tareas.	Project y Sprint Backlog.
R-02	Amenaza	Evitar	Limitar el alcance del Sprint a las HU seleccionadas.	Exceso de tareas → repriorizar con el PO.	Product Backlog e Issues.
R-03	Amenaza	Mitigar	Mantener versiones y dependencias definidas para el proyecto.	Error de instalación → revisar versiones.	README y configuración.
R-04	Amenaza	Mitigar	Realizar pruebas de integración entre React, Laravel y MySQL.	Error de comunicación → revisar API y conexión.	Pruebas y PR.
R-05	Amenaza	Mitigar	Validar las respuestas del Tutor IA mediante casos de prueba.	Respuesta incorrecta → ajustar y volver a validar.	Casos de prueba.
R-06	Amenaza	Evitar	Utilizar datos ficticios y evitar información sensible en el repositorio.	Dato sensible detectado → retirar y corregir.	Revisión del repositorio.
R-07	Amenaza	Mitigar	Aplicar diseño responsive y probar diferentes tamaños de pantalla.	Problema visual → corregir antes de integrar.	Capturas y pruebas.
R-08	Amenaza	Mitigar	Realizar pruebas durante cada Sprint.	Defecto detectado → registrar y corregir.	Issues y pruebas.
R-09	Amenaza	Mitigar	Realizar pruebas de despliegue antes de la entrega final.	Fallo en hosting → corregir configuración.	Registro de despliegue.
R-10	Amenaza	Aceptar	Mantener una revisión final antes de publicar y asumir pequeños ajustes posteriores.	Error en versión publicada → corregir y republicar.	PR y pruebas finales.

Resultado de la gestión de riesgos

Al finalizar el seguimiento de los riesgos, se registra el estado de cada uno considerando su causa, nivel inicial, responsable y respuesta aplicada. La probabilidad e impacto residuales permiten verificar si las acciones tomadas redujeron la exposición del proyecto.

ID	Causa – evento – impacto	Cat.	P	I	Nivel	Dueño	Respuesta / acción	Trigger	P/I residual	Estado
R-01	Tiempo limitado → retrasos → afecta el Sprint.	Gestión	4	4	Alto	Scrum Master	Priorizar y reorganizar tareas.	Retraso del Sprint	2 / 3	Mitigado
R-02	Muchas HU → sobrecarga → funcionalidades incompletas.	Alcance	4	4	Alto	Product Owner	Controlar alcance y prioridades.	Exceso de tareas	2 / 3	Mitigado
R-03	Versiones diferentes → errores → retraso.	Tecnología	2	3	Moderado	Developer	Mantener versiones y dependencias.	Error de instalación	1 / 2	Controlado
R-04	Integración → errores de comunicación → fallos funcionales.	Integración	3	4	Alto	Developer	Realizar pruebas de integración.	Error en API/conexión	2 / 3	Mitigado
R-05	Modelo IA → respuesta inadecuada → afecta apoyo pedagógico.	IA	3	5	Alto	Developer	Validar respuestas con casos de prueba.	Respuesta incorrecta	2 / 4	En seguimiento
R-06	Datos de prueba → exposición → afecta privacidad.	Seguridad	2	5	Alto	Developer	Usar datos ficticios y revisar el repositorio.	Dato sensible detectado	1 / 5	Controlado
R-07	Diseño no responsive → problemas de visualización → afecta UX.	Calidad	3	4	Alto	Developer	Realizar pruebas responsive.	Problema en pantalla	1 / 3	Mitigado
R-08	Errores en pruebas → retrabajo → afecta plazo.	Calidad	3	4	Alto	Developers	Probar durante cada Sprint.	Defecto detectado	2 / 3	En seguimiento
R-09	Configuración del hosting → fallo de publicación → retrasa entrega.	Despliegue	2	5	Alto	Developer	Realizar pruebas previas de despliegue.	Fallo al publicar	1 / 4	En seguimiento
R-10	Integración incompleta → versión defectuosa → afecta entrega final.	Despliegue	2	5	Alto	Product Owner / Developer	Validación antes del despliegue.	Error en versión final	1 / 4	Controlado